

北京航空航天大學
BEIHANG UNIVERSITY

矩阵理论与应用I

张继龙

jlzhang@buaa.edu.cn

第一章 线性空间引论

- 线性空间
- 线性子空间
- 基与坐标
- 内积空间
- 直和与投影

第一章 线性空间引论

1.2 线性子空间

定义1.2.1（子空间）设V是F上的线性空间，W是V的非空子集. 若W的向量关于V的加法和数乘运算也构成F上的线性空间，则称W是V的子空间.

定义1.2.1（子空间） 设V是F上的线性空间，W是V的非空子集. 若W的向量关于V的加法和数乘运算也构成F上的线性空间，则称W是V的子空间.

例1.2.1 取定矩阵$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$，定义集合

$$W = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{C}^n | A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}\}$$

定义1.2.1（子空间） 设V是F上的线性空间，W是V的非空子集. 若W的向量关于V的加法和数乘运算也构成F上的线性空间，则称W是V的子空间.

例1.2.1 取定矩阵$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$，定义集合

$$W = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{C}^n | A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}\}$$

则集合W是$\mathbb{C}$上的线性空间.

又知W是向量空间$\mathbb{C}^n$的子集，故W是$\mathbb{C}^n$的子空间.

例1.2.2 在线性空间V中，仅包含单个零向量的集合是线性空间吗？

例1.2.2 在线性空间V中，仅包含单个零向量的集合是线性空间吗？

该集合是线性空间，我们称之为零子空间，记为$\{\boldsymbol{\theta}\}$.

空间V本身也是V的一个子空间.

子空间V和$\{\boldsymbol{\theta}\}$称为V的平凡子空间.

例1.2.2 在线性空间V中，仅包含单个零向量的集合是线性空间吗？

该集合是线性空间，我们称之为零子空间，记为$\{\boldsymbol{\theta}\}$.

空间V本身也是V的一个子空间.

子空间V和$\{\boldsymbol{\theta}\}$称为V的平凡子空间.

子空间一定包含零元素. $\{\boldsymbol{\theta}\}$是最小的子空间. 区分零子空间和空集、平凡子集与平凡子空间.

例1.2.3 向量空间$\mathbb{R}^2$是$\mathbb{R}^3$的子空间吗？

因为$\mathbb{R}^3$中的向量是3元有序数组，而$\mathbb{R}^2$中的向量为2元有序数组，故$\mathbb{R}^2$不是$\mathbb{R}^3$的子集.

例1.2.3 向量空间$\mathbb{R}^2$是$\mathbb{R}^3$的子空间吗？

因为$\mathbb{R}^3$中的向量是3元有序数组，而$\mathbb{R}^2$中的向量为2元有序数组，故$\mathbb{R}^2$不是$\mathbb{R}^3$的子集.

注意集合$W = \{[\alpha_1, \alpha_2, 0]^T, \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}\}$是$\mathbb{R}^3$的一个子集，尽管它很像$\mathbb{R}^2$，但$W$是$\mathbb{R}^3$的一个子空间.

例1.2.4 $\mathbb{R}^3$中不通过原点的平面是$\mathbb{R}^3$的子空间吗？

回答：不是线性空间.

定理1.2.1（子空间判别法）设V是F上的线性空间，W是V的一个非空子集. 以下命题等价：

（1）W是V的子空间.

（2）a) $\forall k \in F,\ \boldsymbol{\alpha} \in W$, 有$k\boldsymbol{\alpha} \in W$;

b) $\forall \boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta} \in W$, 有$\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta} \in W$.

（3）$\forall k, l \in F$和$\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta} \in W$, 有$k\boldsymbol{\alpha} + l\boldsymbol{\beta} \in W$.

注1. 检验子空间：确定W是非空子集，并且包含零向量+验证命题3.

例1.2.5 线性滤波器常用n阶线性差分方程描述. 考查齐次线性差分方程（本页不讲，自学）

$$u_{k+n}+a_{n-1}u_{k+n-1}+\cdots+a_1u_{k+1}+a_0u_k=0$$

问该差分方程的解集$\tilde{S}$是线性空间吗？

例1.2.5 线性滤波器常用n阶线性差分方程描述. 考查齐次线性差分方程（本页不讲，自学）

$$u_{k+n} + a_{n-1}u_{k+n-1} + \cdots + a_1 u_{k+1} + a_0 u_k = 0$$

问该差分方程的解集$\tilde{S}$是线性空间吗？

解：定义方程解集为$\tilde{S}$. 由于零序列是该方程的解，故$\tilde{S}$非空且是信号空间S的子集.

$\forall \{u_k\}, \{v_k\} \in \tilde{S}$和$\mu, \lambda \in \mathbb{R}$, 有

$$\{\mu u_k + \lambda v_k\} \in \tilde{S}.$$

因此, 解集$\tilde{S}$是信号空间S的子空间.

在$\mathbb{R}^3$空间中，

（1）$W_1 = x$轴，$W_2 = yoz$平面；

（2）$W_1 = xoy$平面，$W_2 = yoz$平面；

考察集合$W_1 \cap W_2, W_1 + W_2, W_1 \cup W_2$.

回答：

该交集是$\mathbb{R}^3$的子空间，该并集不一定是线性空间。

本例中，W_1和W_2的和集为整个$\mathbb{R}^3$空间。

例1.2.6 设W_1和W_2是V的子空间, 定义三个集合

$$W_1 \cap W_2 = \{x \in V | x \in W_1 且 x \in W_2\}$$

$$W_1 \cup W_2 = \{x \in V | x \in W_1 或 x \in W_2\}$$

$$W_1 + W_2 = \{x_1 + x_2 | x_1 \in W_1, x_2 \in W_2\}$$

试判断它们是否是V的子空间.

例1.2.6 设W_1和W_2是V的子空间, 定义三个集合

$$W_1 \cap W_2 = \{x \in V | x \in W_1 且 x \in W_2\}$$

$$W_1 \cup W_2 = \{x \in V | x \in W_1 或 x \in W_2\}$$

$$W_1 + W_2 = \{x_1 + x_2 | x_1 \in W_1, x_2 \in W_2\}$$

试判断它们是否是V的子空间.

解： 1）由于W_1和W_2是V的子空间，则$\boldsymbol{\theta} \in W_1$且$\boldsymbol{\theta} \in W_2$, 故$\boldsymbol{\theta} \in W_1 \cap W_2$，即$W_1 \cap W_2$是$V$的非空子集.

对$\forall\, k, l \in F, \forall u, v \in W_1 \cap W_2$, 有

$ku + lv \in W_1, ku + lv \in W_2 \Rightarrow ku + lv \in W_1 \cap W_2$

2）由于W_1和W_2是V的子空间，则$\boldsymbol{\theta} \in W_1$，$\boldsymbol{\theta} \in W_2$, 故$\boldsymbol{\theta} \in W_1 + W_2$，即$W_1 + W_2$是$V$的非空子集.

对 $\forall u, v \in W_1 + W_2$, 有

$$u = u_1 + u_2,\ v = v_1 + v_2$$

其中 $u_1, v_1 \in W_1, u_2, v_2 \in W_2$. 则对$\forall\ k, l \in F$, 有

$$\begin{aligned} ku + lv &= k(u_1 + u_2) + l(v_1 + v_2) \\ &= (ku_1 + lv_1) + (ku_2 + lv_2) \\ &\in W_1 + W_2 \end{aligned}$$

3）若$u \in W_1$,$v \in W_2$, 则$u, v \in W_1 \cup W_2$

而$u + v$却无法保证仍在集合$W_1 \cup W_2$中.

定理1.2.2（和空间与交空间）设W_1和W_2是数域F上线性空间V的子空间, 则

交空间(交): $W_1 \cap W_2 \triangleq \{\alpha | \alpha \in (W_1 \cap W_2)\}$

和空间(和): $W_1 + W_2 \triangleq \{\alpha_1 + \alpha_2 | \alpha_1 \in W_1, \alpha_2 \in W_2\}$

是V的子空间.

注2. 交空间是包含于W_1和W_2的最大子空间

和空间是包含W_1和W_2的最小子空间

注3. $W_1 \cup W_2$不一定为子空间

注4. 可定义多个子空间的交与和

例1.2.7 取$V=\mathbb{R}^{n\times n}$, 定义

$$W_1=\{A\in V|A^T=A\}$$

$$W_2=\{A\in V|A^T=-A\}$$

验证W_1和W_2是V的线性子空间, 且$V=W_1+W_2$.

分析：首先说明集合W_1和W_2是V的线性子空间，再证明$V=W_1+W_2$.

以W_1为例, 易知$W_1\subset V$且$\forall A_1,A_2\in W_1$和$\forall k,l\in\mathbb{R}$

$$kA_1+lA_2\in W_1$$

故W_1是V的子空间; 同理, W_2是V的子空间.

例1.2.7 取$V=\mathbb{R}^{n\times n}$,定义

$$W_1=\{A\in V|A^T=A\}$$

$$W_2=\{A\in V|A^T=-A\}$$

试证明$V=W_1+W_2$.

又知对V中任一矩阵A均可分解为

$$A=\frac{1}{2}(A^T+A)+\frac{1}{2}(-A^T+A)$$

式中,$\frac{1}{2}(A^T+A)\in W_1$,$\frac{1}{2}(-A^T+A)\in W_2$.

故$V=W_1+W_2$.

子空间的表示方法:

设$\boldsymbol{\alpha}_1, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n$是$F$上线性空间$V$的一向量组, 记

$$W = \{k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + \cdots + k_n\boldsymbol{\alpha}_n | k_i \in F, i = 1, \cdots, n\}$$

子空间的表示方法:

设$\boldsymbol{\alpha}_1, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n$是$F$上线性空间$V$的一向量组, 记

$$W = \{k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + \cdots + k_n\boldsymbol{\alpha}_n | k_i \in F, i = 1, \cdots, n\}$$

定理1.2.3 若$\boldsymbol{\alpha}_1, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n$是线性空间$V$的一组向量, 由上式定义的集合$W$是$V$的一个线性子空间, 并称$W$是由向量组$\alpha_1, \cdots, \alpha_n$张成（或生成）的子空间, 记为$\mathrm{span}(\boldsymbol{\alpha}_1, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n)$.

上述方法解决了抽象空间中子集的描述.

定义1.2.2（矩阵零空间）设$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$, 则矩阵$A$的零空间（或核空间）定义为齐次线性方程组$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$的解集, 记为

$$N(A)=\{\boldsymbol{x}\in\mathbb{C}^n | A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}\}$$

定义1.2.3（矩阵列空间）设$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$, 则矩阵$A$的列空间（或值空间）是由$A$的列的所有线性组合组成的集合, 即

$$R(A)=\{\boldsymbol{y}\in\mathbb{C}^m | \boldsymbol{y}=A\boldsymbol{x}, \forall \boldsymbol{x}\in\mathbb{C}^n\}$$

若记$A=[\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n]$, 则$R(A)=\mathrm{span}(\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)$

例1.2.8 求矩阵$A=\begin{bmatrix}1 & 1 & 2\\ -2 & 3 & 1\end{bmatrix}$的零空间和列空间.

例1.2.8 求矩阵$A=\begin{bmatrix}1 & 1 & 2\\ -2 & 3 & 1\end{bmatrix}$的零空间和列空间.

解：$R(A)=\mathrm{span}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$,其中$\boldsymbol{\alpha}_1=[1,-2]^T$,
$\boldsymbol{\alpha}_2=[1,3]^T$,$\boldsymbol{\alpha}_3=[2,1]^T$.

对矩阵A作初等变换得

$$\begin{bmatrix}1 & 1 & 2\\ -2 & 3 & 1\end{bmatrix}\rightarrow\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\end{bmatrix}$$

由此,$A\boldsymbol{x}=0$的一个基础解系为$\boldsymbol{\beta}=[1,1,-1]^T$.

故$N(A)=\mathrm{span}(\boldsymbol{\beta})$.

讨论$\boldsymbol{y}=A\boldsymbol{x}$

- 不妨设$A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 1 & -1\end{bmatrix}, \boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}, \boldsymbol{y}=\begin{bmatrix}y_1\\ y_2\end{bmatrix}$,则

$$\boldsymbol{y}=A\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}x_1+\begin{bmatrix}2\\ -1\end{bmatrix}x_2$$

给定$\boldsymbol{y}$时,方程组$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}$有解的充要条件为

$$\boldsymbol{y}\in R(A)$$

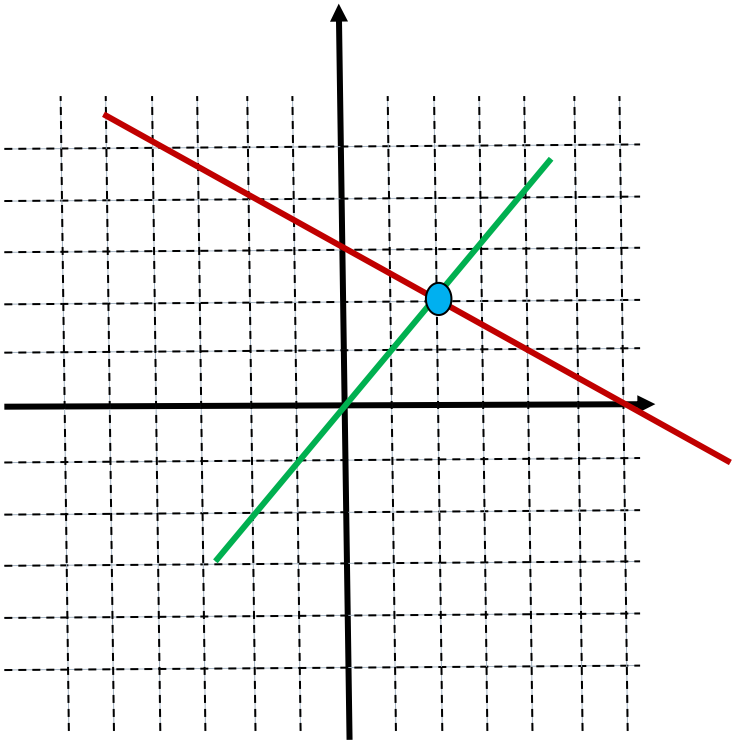
- 线性方程组求解.

考查方程组$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 6 \\ x_1 - x_2 = 0 \end{cases}$.

设$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$,

$\boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \end{bmatrix}$, 则有

$$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$$

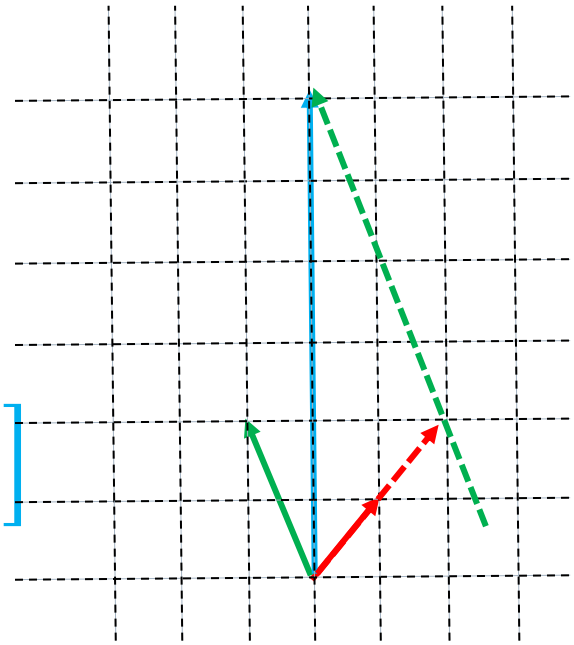


- 线性方程组求解.

换个角度考查方程组$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$.

$$\begin{cases} x_1+2x_2=6 \\ x_1-x_2=0 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}x_1+\begin{bmatrix}2\\-1\end{bmatrix}x_2=\begin{bmatrix}6\\0\end{bmatrix}$$



或记为

$$\boldsymbol{a_1}x_1+\boldsymbol{a_2}x_2=\boldsymbol{b}$$

求解方程组即是找到系数x_1,x_2使得向量$\boldsymbol{a_1},\boldsymbol{a_2}$的线性组合恰好等于向量$\boldsymbol{b}$.